

LAT 32.0853° N

LON 34.7818° E

פרויקט הנדסת נתונים · Technion LBS

הנדסת התיאבון: מנתונים להחלטות בזמן אמת

פיתוח אפליקציית ניווט והמלצות שווארמה
מבוססת למידת מכונה (ML) — איכות, מחיר ומרחק בלחיצה אחת

LLM Agent

KMeans · k=9

77 ערים

12,270 עסקים

הבעיה

משולש התסכול של ארוחת הצוהריים

הבעיה: המשתמש הרעב נדרש לשקלל שלושה משתנים מתחרים בו־זמנית — מחיר, דירוג ומרחק.

המציאות: מציאת נקודת האיזון באופן ידני בזמן אמת היא כמעט בלתי אפשרית.

התוצאה: בחירות מאכזבות או תשלום בֶּיֶתָר — שווארמה ב־58₪ איננה טובה יותר מאחת ב־44₪.



אקו-סיסטם של ניווט והמלצות חכמות



הכאוס של שוק השווארמה בישראל

קורלציה אפסית: מחיר אינו מנבא
איכות (Pearson $r = -0.06$).

תחום צפוף: 50% מהעסקים בטווח
43–48 (חציון 46).

ארביטראז' גיאוגרפי: פער של 13.6 ₪
בין הערים — מיקום הוא אות
משמעותי.



מאגר הנתונים במספרים

4.32

דירוג ממוצע

₪46

חציון מחיר מנה

77

ערים בישראל

12,270

עסקים ייחודיים

מגבלות שזוהו

- ◀ 99.9% מהמחירים אומדניים — אות סדר, לא אמת מוחלטת
- ◀ חסר reviews_count ברוב השורות → טופל ע"י weighted_rating
- ◀ דירוגים מוטים כלפי מעלה (std 0.53) — רובם מעל 4.0

מקור ואיכות

- ◀ מקור: Google Maps Places API + השלמת מחירים אומדנית
- ◀ דהידופ: הסרת כפילויות לפי name + lat + lng
- ◀ דירוג מבוסס ביטחון: weighted_rating בייסיאני (משיכה לממוצע, C=50)

למה בחרנו ב־Clustering?

נדחתה

סינון קונבנציונלי

- **שיטה:** חיתוך יבש ("הראה מקומות מתחת ל־50₪").
- **חסרון:** מתעלם מהקשר — עלול להציג זל־וגרוע או לפספס מקום מעולה ב־51₪.

אפשרות נבחרת

מערכת המלצות (Clustering)

- **שיטה:** אלגוריתם Clustering מחלק את העסקים ל־9 פרופילי ערך.
- **יתרון:** לומד את היחס המורכב בין מחיר לדירוג ומתאים לפרסונה.
- **תוצר:** תיוג סמנטי ("Good & Affordable") + ציון דירוג מותאם.

תכונות הקלט: [price_nis , weighted_rating] מנורמלות ב־StandardScaler · מרחק (Haversine) מחושב בזמן השאילתה, לא בקלאסטרינג.

אשכולות משתמשים • Personas



חובב האיכות

- ◀ **משקלים:** מחיר -0.5 · דירוג 2.0 · מרחק -0.5
- ◀ **לוגיקה:** אדישות יחסית למחיר, משקל מקסימלי לדירוג (4.8–5.0).
- ◀ **מטרה:** חוויה קולינרית מושלמת — מוכן לנסוע ולשלם יותר.



הסטודנט החסכן

- ◀ **משקלים:** מחיר -1.5 · דירוג 1.0 · מרחק -0.8
- ◀ **לוגיקה:** משקל גבוה למחיר, סף איכות מינימלי (דירוג מעל 4.0).
- ◀ **מטרה:** מקסימום קלוריות לשקל, ללא פשרה על טעם.

ציון הדירוג: $\text{score} = w_{\text{rating}} \cdot \text{rating} + w_{\text{price}} \cdot (\text{price}/10) + w_{\text{distance}} \cdot \text{distance}$

המודל הנבחר עובר את ה-KPI

אלגוריתם	פרדיגמה	היפר-פרמטרים	Silhouette (Train)	Silhouette (Test)	()predict
KMeans ✓ נבחר	חלוקתי	k=9 (מחלקה לכל פרופיל)	0.587	0.582	native
DBSCAN	צפיפותי	eps אוטומטי (k-distance)	1.000	0.679	KNN fallback
Agglomerative	היררכי	k=9, ward linkage	0.572	0.567	KNN fallback

0.121-

בייסליין אקראי (הרצפה)

70.6%

דיוק מטריצת בלבול (9 מחלקות)

0.582

Test Silhouette · יעד ≥ 0.45 ✓

נבחר KMeans — האלגוריתם היחיד עם predict () מובנה להכללה על עסקים חדשים. החלוקה: 80% אימון / 20% מבחן · random_state=42.

מבחן המציאות בתל אביב



הגלגל של שָׂדֶר (תל אביב)

◀ דירוג: ★★★ 3.1 · מחיר: ₪58

◀ מלכודת: יקר יותר, איכות ירודה.



שווארמה מספר אחד (תל אביב)

◀ דירוג: ★★★★★ 5.0 · מחיר: ₪51

◀ מנצח האלגוריתם: איכות מקסימלית במחיר הוגן.

⚠ **ללא המערכת,** משתמש עלול לשלם ₪7 יותר על חוויה גרועה משמעותית — בדיוק את הטעות שה־Clustering מונע.

משפה חופשית להמלצה — דרך המודל

1 · פרופיל

המשתמש מתאר את עצמו
בטקסט חופשי (גיל, סטטוס,
תקציב, מיקום).

2 · LLM מחליץ

Groq · llama-3.3-70b
ממיר ל-4 פרמטרים
כ־JSON. temperature=0.

3 · המודל מדרג

ה־KMeans השמור מקצה
אשכולות ומדרג לפי ציון
הפרסונה.

4 · Top-5

חמשת העסקים
האופטימליים מוצגים
למשתמש.

4 הפרמטרים (JSON)

```
{ "city", "max_budget_nis",  
  "quality_preference", "user_type" }
```

עיקרון מנחה: המספר תמיד מגיע מהמודל, לעולם לא מה־LLM.

בקרת פלט ו־Fallback

- ולידציה: סוג משתמש, איכות, תקציב 20–200, עיר קיימת.
- על כל פלט שגוי — מסלול גיבוי: הטוב / הזול / הקרוב ביותר.

מודל חיפה והאפליקציה

האפליקציה — 7 לשוניות Streamlit

- Problem & Personas · Literature & Market
- EDA · KPI & Model · Predicted
- Haifa Map · Agent
- איכות: 8 בדיקות smoke עוברות בכל commit.

מודל גיאומודע (חיפה / קריות / כרמל)

- תכונות: [price_nis, rating, lat, lng] — הקואורדינטות חלק מהקלאסטרינג.
- תוצר: אשכולות קוהרנטיים גיאוגרפית ואיכותית ("Good & Affordable — Carmel").
- אינטראקציה: נעיצת סיכה על המפה → דירוג עסקים ברדיוס נבחר.

```
app.py (UI shell) → src/data.py · src/eda.py · src/model.py · src/agent.py | data/kmeans_model.pkl
```

מנתונים לאפליקציה — הדרך שעברנו



השקה · 0%

בנצ'מרק זמן תגובה, הערכת פרסונות, דמו חי.



M4 · 75%

שכבת Agent (LLM) + מודל חיפה הגיאוגרפי.



M3 · 100%

Clustering: KMeans/DBSCAN/Agglo · KPI .0.582



M2 · 100%

איסוף וניקוי 12,270 עסקים + EDA ודאשבורד.



M1 · 100%

הגדרת בעיה, פרסונות וכרטיס נתונים.

היעד: הפסקת הצוהריים המושלמת, במרחק קליק אחד.